

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 3.º ESO

Nombre y apellidos: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Instrucciones

Esta prueba sirve para conocer tu punto de partida.

No es necesario que conozcas todas las respuestas. Si no sabes algo, intenta razonarlo. Lo importante es descubrir qué recuerdas y cómo resuelves problemas.

1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

1. Queremos construir un sistema que avise cuando una planta necesita agua.

Ordena las fases:

- ☐ Comprobar si funciona.
 - ☐ Diseñar posibles soluciones.
 - ☐ Detectar la necesidad.
 - ☐ Construir la solución.
 - ☐ Buscar información.
 - ☐ Elegir materiales y componentes.
-

2. Tienes que buscar información sobre cómo fabricar un cargador solar.

¿Cuál parece inicialmente la fuente más fiable?

- ☐ Un vídeo de alguien desconocido sin indicar fuentes.
- ☐ La documentación de un fabricante de paneles solares.
- ☐ Un comentario anónimo de una red social.
- ☐ La primera página que aparece en Internet.

Explica brevemente tu elección:

3. Necesitas construir una pequeña estructura resistente pero utilizando poco material.

¿Qué forma utilizarías principalmente para reforzarla?

- ☐ Triángulos
 - ☐ Círculos
 - ☐ Líneas curvas sin unión
 - ☐ Cuadrados sin diagonales
-

2. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

4. Relaciona cada magnitud con su unidad.

Tensión → _____

Intensidad → _____

Resistencia → _____

Unidades:

- voltio (V)
 - amperio (A)
 - ohmio (Ω)
-

5. ¿Qué instrumento utilizarías para medir una tensión eléctrica?

- ☐ Regla
 - ☐ Multímetro
 - ☐ Termómetro
 - ☐ Dinamómetro
-

6. En un circuito sencillo tenemos:

- una pila;
- un interruptor;
- una bombilla.

¿Qué ocurre si el interruptor está abierto?

- ☐ La bombilla se enciende.
 - ☐ No circula corriente y la bombilla permanece apagada.
 - ☐ La pila aumenta su tensión.
 - ☐ La bombilla explota necesariamente.
-

7. Dibuja un circuito formado por:

- una pila;
- un interruptor;
- una bombilla;
- cables.

Utiliza símbolos eléctricos si los recuerdas.

8. Tenemos:

$$V = 6 \text{ V}$$

$$R = 3 \Omega$$

Utilizando:

$$I = V / R$$

calcula la intensidad.

$$I = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$$

9. ¿Cuál de estos componentes permite que la corriente pase principalmente en una dirección?

- ☐ Resistencia
- ☐ Diodo
- ☐ Pulsador
- ☐ Motor

Si no lo sabes, déjala en blanco.

10. Explica una posible diferencia entre:

Sensor:

Actuador:

3. DISEÑO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

11. Un objeto mide realmente 200 cm y lo representamos a escala 1:20.

¿Cuánto medirá en el dibujo?

- ☐ 200 cm
 - ☐ 100 cm
 - ☐ 20 cm
 - ☐ 10 cm
-

12. ¿Qué significa una escala 1:5?

- ☐ El dibujo es cinco veces mayor que el objeto.
 - ☐ Cada unidad del dibujo representa cinco unidades reales.
 - ☐ El dibujo y el objeto tienen el mismo tamaño.
 - ☐ No tiene relación con las medidas.
-

13. ¿Qué es acotar un dibujo técnico?

- ☐ Colorearlo.
 - ☐ Añadir las medidas necesarias para definir el objeto.
 - ☐ Hacerlo en perspectiva.
 - ☐ Fotografiarlo.
-

14. Un objeto puede representarse mediante:

- alzado;

- planta;
- perfil.

¿Qué representan estas tres palabras?

- ☐ Materiales.
 - ☐ Vistas de un objeto.
 - ☐ Tipos de circuitos.
 - ☐ Escalas.
-

15. Dibuja aproximadamente las tres vistas de un objeto sencillo que conozcas, por ejemplo una caja, una mesa o una silla.

ALZADO

PLANTA

PERFIL

16. ¿Has utilizado alguno de estos programas?

- ☐ Tinkercad
 - ☐ FreeCAD
 - ☐ SketchUp
 - ☐ AutoCAD
 - ☐ Onshape
 - ☐ Otro: _____
 - ☐ Ninguno
-

4. PROGRAMACIÓN Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

17. ¿Qué es un algoritmo?

- ☐ Una pieza electrónica.
 - ☐ Una secuencia ordenada de instrucciones para solucionar un problema.
 - ☐ Una aplicación para dibujar.
 - ☐ Una contraseña.
-

18. Observa:

$x = 0$

REPETIR 5 VECES

$x = x + 2$

¿Cuánto valdrá x al terminar?

- ☐ 2
 - ☐ 5
 - ☐ 7
 - ☐ 10
-

19. Queremos encender un ventilador cuando la temperatura supere los 30 °C.

Completa:

SI temperatura _____ 30

20. Queremos que un robot avance hasta encontrar un obstáculo.

Ordena estas ideas:

- ☐ Detener motores.
 - ☐ Leer el sensor de distancia.
 - ☐ Avanzar.
 - ☐ Comprobar si existe un obstáculo cerca.
-

21. Un programa no hace lo que esperábamos.

¿Qué sería lo más adecuado?

- ☐ Borrarlo directamente.
 - ☐ Buscar dónde está el error, modificarlo y volver a probar.
 - ☐ Reiniciar siempre el ordenador.
 - ☐ Cambiar de programa sin investigar.
-

5. ROBÓTICA

22. Clasifica:

Elemento	Entrada	Salida
Sensor de luz	☐	☐
Motor	☐	☐
Sensor de distancia	☐	☐
LED	☐	☐
Pulsador	☐	☐

23. Un robot tiene:

- sensor de distancia;
- dos motores;
- luces LED.

Queremos evitar que choque.

Escribe un algoritmo sencillo:

INICIO

FIN

24. ¿Has utilizado alguno de estos sistemas?

- ☐ Scratch
 - ☐ MakeCode
 - ☐ micro:bit
 - ☐ Arduino
 - ☐ App Inventor
 - ☐ Python
 - ☐ Otro: _____
 - ☐ Ninguno
-

6. SISTEMAS DIGITALES Y COMUNICACIÓN

25. Relaciona:

Wi-Fi → _____

Bluetooth → _____

USB → _____

Opciones:

- Conexión inalámbrica utilizada habitualmente para redes.
 - Comunicación inalámbrica de corto alcance.
 - Conexión física entre dispositivos.
-

26. ¿Cuál de estos componentes almacena normalmente información incluso cuando apagamos el ordenador?

☐ RAM

☐ SSD

☐ Procesador

☐ Ventilador

27. Tienes que guardar un proyecto que contiene:

- memoria.pdf
- circuito.png
- programa.py
- diseño3D.stl
- presentación.pptx

¿Cómo organizarías estos archivos?

28. ¿Por qué es recomendable realizar copias de seguridad?

7. CIBERSEGURIDAD Y CIUDADANÍA DIGITAL

29. Recibes este mensaje:

«URGENTE. Hemos detectado un problema con tu cuenta.
Introduce inmediatamente tu usuario y contraseña aquí.»

¿Qué indicios te harían sospechar?

¿Qué harías?

30. ¿Cuál es la mejor opción?

- ☐ Utilizar la misma contraseña en todas las cuentas.
- ☐ Utilizar contraseñas diferentes y activar autenticación de dos factores cuando sea posible.
- ☐ Compartir la contraseña con amigos.
- ☐ Guardar todas las contraseñas en una publicación pública.

31. Encuentras una fotografía en Internet para un trabajo.

¿Puedes utilizarla siempre libremente?

- ☐ Sí.
- ☐ No. Debemos comprobar autoría, licencia y condiciones de utilización.

Explica brevemente:

8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

32. ¿Cuál de estos sistemas utiliza probablemente Inteligencia Artificial?

- ☐ Una bombilla tradicional.

- ☐ Un sistema capaz de reconocer objetos en una fotografía.
 - ☐ Un cable eléctrico.
 - ☐ Un interruptor manual.
-

33. Una IA responde a una pregunta con mucha seguridad.

¿Significa que la respuesta tiene que ser verdadera?

- ☐ Sí.
- ☐ No.

¿Qué deberíamos hacer si la información es importante?

9. TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

34. ¿Qué significa aproximadamente obsolescencia?

- ☐ Hacer que un dispositivo consuma menos.
 - ☐ Que un producto quede anticuado, deje de resultar útil o deje de recibir soporte.
 - ☐ Reciclar un aparato.
 - ☐ Reparar un dispositivo.
-

35. Un teléfono funciona correctamente pero aparece un modelo nuevo.

¿Cuál suele ser la opción ambientalmente más sostenible?

- ☐ Sustituirlo inmediatamente.
 - ☐ Mantenerlo mientras satisfaga nuestras necesidades.
 - ☐ Tirarlo a la basura convencional.
 - ☐ Comprar dos nuevos.
-

36. Escribe dos impactos ambientales que puede producir la fabricación o eliminación de dispositivos electrónicos.

1. _____

2. _____

10. RETO FINAL

Diseña un aula inteligente

El instituto quiere reducir el consumo eléctrico.

El sistema debería:

- encender las luces cuando haya personas y esté oscuro;
- apagar las luces cuando el aula esté vacía.

A. ¿Qué sensores utilizarías?

B. ¿Qué elementos actuarían sobre el entorno?

C. Escribe el algoritmo.

INICIO

FIN

D. Realiza un pequeño esquema de tu solución.

11. SOBRE TI

¿Has trabajado alguna vez en un taller de Tecnología?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Has utilizado herramientas manuales?

- ☐ Nunca
- ☐ Algunas
- ☐ Bastantes

¿Has montado circuitos eléctricos?

- ☐ Nunca
- ☐ Alguna vez
- ☐ Bastantes veces

¿Has programado?

- ☐ Nunca
- ☐ Un poco
- ☐ Bastante

¿Has diseñado objetos en 3D?

- ☐ Nunca
- ☐ Alguna vez
- ☐ Bastantes veces

¿Has utilizado robots o placas electrónicas?

- ☐ Nunca
- ☐ Alguna vez
- ☐ Bastantes veces

¿Cuáles? _____

¿Qué te gustaría aprender o construir este año?
